MODELADO SEMÁNTICO DE POWER BI CON GITHUB COPILOT Y MCP

Tema 3

Exploración y diagnóstico del modelo con lenguaje natural



Conocer el modelo antes de tocarlo: inventario, estructura y hallazgos

Agenda del tema

1. **Inventario del modelo**
   Tablas, medidas y relaciones con cifras de control
2. **Preguntar con economía**
   Diagnosticar bien sin gastar la cuota de Copilot
3. **Análisis de estructura**
   Estrella, copo de nieve, granularidad y tablas desconectadas
4. **Inconsistencias y severidad**
   Relaciones, fechas, columnas y DAX
5. **Validar lo que dice la IA**
   Evidencia en Desktop y con consultas DAX
6. **Demostración y laboratorio**
   Diagnóstico inicial de Tiendas Andinas



Al terminar este tema

- Hacer un inventario confiable del modelo
- Detectar problemas de diseño con el agente
- Clasificar hallazgos por severidad
- Verificar cada hallazgo antes de creerlo



PARTE 1

Inventario del modelo

Preguntar antes de opinar

Qué preguntar primero



Tablas y columnas

Nombre, tipo de dato, visibilidad, resumen predeterminado y si son calculadas



Medidas

Tabla de origen, expresión DAX, formato, carpeta y descripción



Relaciones

Columnas, cardinalidad, dirección del filtro y si están activas



Estadísticas

Conteos generales con GetStats: tablas, columnas, medidas, relaciones y roles

Un prompt de inventario que funciona

Prompt

```
Sin hacer cambios, usa las estadísticas del modelo
(GetStats)
y dime cuántas tablas, medidas, relaciones y roles tiene.

Luego lista las relaciones en una tabla con:
tabla y columna de origen, tabla y columna de destino,
cardinalidad, dirección del filtro y si está activa.

Responde solo con esas dos tablas, sin explicaciones.
```

- **Alcance explícito:** «Sin hacer cambios»
- **Herramienta sugerida:** GetStats responde mucho con una llamada
- **Formato de salida:** tablas cortas, fáciles de comparar
- **Extensión:** «sin explicaciones» ahorra cuota

Tiendas Andinas en cifras

8

tablas en el estado inicial

16

medidas, todas en FACT_Ventas

6

relaciones

34.330

líneas de venta 2024–2025

Si el inventario del agente no coincide con estas cifras, revisen la conexión antes de seguir.

Relaciones del estado inicial

Desde (muchos)	Hacia (uno)	Dirección	Observación
FACT_Ventas[FechaOrden]	Calendario[Fecha]	Única	Correcta
FACT_Ventas[cust_id]	Cliente[cust_id]	Ambas	Bidireccional sin necesidad
FACT_Ventas[ProductoKey]	dim_producto	Única	Correcta
FACT_Ventas[TiendaKey]	tbl_Tienda	Única	Correcta
dim_producto[SubcategoriaKey]	dim_subcategoria	Única	Copo de nieve
fact_devoluciones[ProductoKey]	dim_producto	Única	Sin fecha ni tienda

Presupuesto no aparece: está desconectada del resto del modelo.

Preguntar con economía: Copilot Free tiene cuota

- **Una pregunta, un propósito:** no mezclen inventario, diagnóstico y entregable
- **Pidan cifras antes que listas:** primero los conteos, el detalle solo si no cuadra
- **Definan formato y extensión:** «en una tabla», «máximo 10 filas», «sin explicaciones»
- **Sigan en la misma conversación:** el agente ya tiene el contexto
- **Verifiquen en Desktop:** mirar la vista de modelo no consume cuota



Cada mensaje cuenta: Copilot Free solo usa el modelo Auto y tiene una cuota mensual que se renueva el día 1



PARTE 2

Análisis de estructura

Del inventario a la forma del modelo

Estrella frente a copo de nieve

Esquema en estrella

- **Hechos al centro:** ventas, devoluciones, presupuesto
- **Dimensiones planas:** producto con su categoría incluida
- Filtros cortos y predecibles
- Lo que recomienda la guía de modelado de Power BI

Copo de nieve

- **Dimensiones normalizadas:** dim_producto → dim_subcategoria
- Más relaciones que recorrer
- Más tablas visibles para el usuario
- Aceptable si es pequeño y está justificado

Granularidad y tablas desconectadas



FACT_Ventas

Grano: una línea de orden por producto. Se filtra por fecha, cliente, producto y tienda.



fact_devoluciones

Grano: devolución por producto. Solo llega a dim_producto: no filtra por fecha ni por tienda.



Presupuesto

Grano: mes × tienda × categoría. Sin relaciones: el filtro no le llega.

Objetos sin uso: lo que el servidor no ve



El servidor MCP conoce el modelo semántico, pero no sabe qué usan los visuales del informe.

- El servidor opera sobre el modelo: tablas, columnas, medidas, relaciones
- El informe vive en archivos PBIR dentro de la carpeta .Report del PBIP
- Antes de declarar algo «sin uso», revisen también el informe

Revisar el informe desde la carpeta PBIP

Prompt

```
Busca en la carpeta
TiendasAndinas/TiendasAndinas.Report/definition
todos los archivos visual.json.
Para cada visual, lista la página, el tipo de visual
y los campos que usa (tabla y columna o medida).

Luego cruza esa lista con las medidas del modelo y dime:
- qué medidas no aparecen en ningún visual
- qué medidas sí aparecen y no deben borrarse
No modifiques ningún archivo.
```

- El agente lee archivos de la carpeta abierta, sin el servidor MCP
- Cada visual tiene su archivo visual.json
- «Sin uso en el informe» no es igual a «sin valor»
- Es una pregunta costosa: úsenla cuando vayan a borrar algo



PARTE 3

Inconsistencias y buenas prácticas

El diagnóstico propiamente dicho

Hallazgos típicos en la estructura



Relación bidireccional

FACT_Ventas ↔ Cliente sin justificación de negocio



Fechas

Calendario sin marcar como tabla de fechas y auto date/time activo



Orden de meses

NombreMes sin ordenar por Mes: los meses salen en orden alfabético



Claves visibles

Claves visibles y con resumen Suma: cust_id, NumOrden, Anio, Mes



Columnas técnicas

ETL_LoadDate y Columna1 no aportan nada al análisis



Columna calculada

Margen Linea % como columna: sumarla no tiene sentido

Hallazgos típicos en el DAX

Lo que encontramos

- **Margen %:** [margen] / [Total Ventas]
- **Ventas Online:** SUMX(FILTER(FACT_Ventas, ...))
- **Ventas 2025:** año fijo en el código
- **Ventas YTD:** TOTALYTD sobre FACT_Ventas[FechaOrden]
- **Sobrantes:** Ventas Totales (duplicada) y Test (= 1)

La práctica recomendada

- **DIVIDE** para evitar errores por cero
- **CALCULATE** con KEEPFILTERS para filtrar
- Años dinámicos desde el contexto de filtro
- Inteligencia de tiempo sobre Calendario[Fecha]
- Una sola medida por concepto; sin medidas de prueba

Clasificar por severidad

Severidad	Criterio	Ejemplos en Tiendas Andinas
Alta	Produce cifras incorrectas o engañosas	Presupuesto desconectado; devoluciones sin fecha
Alta	Riesgo de ambigüedad o rendimiento	Relación bidireccional con Cliente
Media	Funciona hoy, falla mañana o confunde	Ventas 2025, Ventas YTD, divisiones con /
Media	Usabilidad para el usuario de negocio	Claves visibles, meses en orden alfabético
Baja	Mantenimiento y documentación	Nombres, descripciones, formatos, carpetas

El agente propone una severidad; ustedes la confirman con el criterio de negocio.

Explicar el modelo a dos audiencias



Explicación funcional

Para un gerente: qué preguntas de negocio responde el modelo y cuáles todavía no puede responder



Explicación técnica

Para un desarrollador: esquema, granularidad, relaciones, medidas y deuda técnica



Mismo modelo, dos prompts

Indiquen la audiencia, el nivel de detalle y la extensión esperada

Validar lo que dice la IA

Ningún hallazgo entra al diagnóstico sin evidencia



Evidencia sin gastar mensajes: lo que Desktop ya muestra



Vista de modelo

Relaciones, dirección del filtro (flecha doble) y tablas sin relación



Panel Datos

El ícono Σ en claves como cust_id o NumOrden: resumen Suma



Herramientas de columna

«Ordenar por columna» de NombreMes y la categoría de datos



Página Resumen

El eje de «Ventas por mes» en orden alfabético

Trampas comunes del diagnóstico asistido

- **Conexión equivocada:** el agente diagnostica otro modelo abierto
- **Resumen excesivo:** omite objetos en modelos grandes
- **Falsos positivos:** marca como error una decisión válida
- **Sesgo de confirmación:** preguntas que inducen la respuesta
- **Cambios no pedidos:** «ya que estaba, lo corregí»



Diagnosticar es observar, no corregir

El entregable: diagnostico_inicial.md

C:\CursoPBI\TiendasAndinas\diagnostico_inicial.md

```
# Diagnóstico inicial: Tiendas Andinas

## 1. Resumen ejecutivo          (5 líneas)
## 2. Cifras del modelo          (tablas, medidas,
relaciones)
## 3. Hallazgos
| N.° | Hallazgo | Objeto | Severidad | Evidencia |
Recomendación |
## 4. Hipótesis por confirmar
```

- **Markdown:** texto plano que VS Code muestra con formato
- **Evidencia:** la cifra o la vista que lo demuestra
- **Hipótesis aparte:** lo no verificado no se mezcla
- **Referencia para los Temas 5 y 6:** el plan de corrección parte de aquí

DEMOSTRACIÓN

Diagnóstico guiado y verificación de un hallazgo

Ver cómo se obtiene un diagnóstico con el agente y cómo se comprueba con evidencia

1. Servidor de solo lectura y conexión a Desktop
2. Cifras de control con GetStats
3. Diagnóstico breve con criterios de severidad
4. Verificar Ventas 2025 con una consulta DAX
5. Revisar visual.json: quién usa Ventas Totales

10 min
Instructor

LABORATORIO

Laboratorio 3: Diagnóstico inicial

Encontrar los errores sembrados en Tiendas Andinas y entregar un diagnóstico verificado, sin modificar el modelo

1. Arranque con el servidor de solo lectura
2. Conexión y cifras de control
3. Diagnóstico de estructura y de DAX con criterios de severidad
4. Verificar dos hallazgos con DAX y Desktop
5. Entregar diagnostico_inicial.md

60 min
Individual

Ideas clave

- El inventario es el acta de entrega: hechos antes que opiniones
- Las cifras de control dicen si el agente mira el modelo correcto
- La granularidad y las relaciones explican la mayoría de cifras engañosas
- El servidor ve el modelo, no el informe
- Preguntas cortas y con formato: mejores respuestas y menos cuota
- Ningún hallazgo entra al diagnóstico sin evidencia

Próximo tema: ingeniería de instrucciones para el modelado